

Correction : 1.3

Schéma relationnel

- relation (table) : **Frais** (id, nom, prix, #id_marque)
- relation (table) : **Marques** (id_marque, nom)

On obtient le contenu suivant des tables :

Frais

id	nom	prix	id_marque
17	Yaourt6	2.52	2
21	Yaourt 12	4.93	1
25	Beurre250	2.27	3
28	Crème50	2.74	1
31	Crème70	3.79	2

Marques

id	nom
1	Dalait
2	Yopnone
3	Croisement

Correction : 1.4

Une clé primaire doit permettre d'identifier de manière unique chaque ligne (ou enregistrement) de la table.

- L'attribut **pays** seul ne peut pas être une clé primaire : comme on le voit dans l'extrait, la « France » apparaît sur plusieurs lignes (pour le jour 83 et le jour 108).
- L'attribut **jour** seul ne peut pas non plus être une clé primaire : bien que cela n'apparaisse pas dans ce court extrait, de nombreux pays différents auront des relevés statistiques pour un même jour de l'année.
- Les attributs **cas** et **décès** ne sont pas des identifiants pertinents (deux pays pourraient très bien avoir le même nombre de cas ou de décès le même jour).

En revanche, pour un pays donné à un jour donné, il n'y a qu'une seule ligne de statistiques. La combinaison de ces deux informations permet d'identifier une ligne de façon unique.

Réponse : La clé primaire est donc la clé composée des deux attributs (**pays, jour**). La clé primaire est LE couple (**pays, jour**).

Correction : 1.5

Modèle relationnel normalisé :

- Chanson (id_ chanson, titre, # id_ groupe, année)
- Artiste (id_ artiste, nom, prénom, # id_ groupe)

Correction : 1.6**Modélisation relationnelle :**

- **Departement** (code, nom, chef_lieu)
- **Voisinage** (#code_dept, #code_voisin)

Le type de l'attribut **code** (ainsi que les clés étrangères associées) doit impérativement être une chaîne de caractères et non un entier : l'indication sur la Corse rappelle en effet l'existence des codes « 2A » et « 2B ».

Contrainte utilisateur :

La relation de voisinage étant symétrique (si A est voisin de B, alors B est voisin de A), il y a un risque de redondance si l'on stocke à la fois le couple (A, B) et le couple (B, A) dans la table **Voisinage**.

Pour éviter cela, on peut imposer la contrainte d'intégrité suivante :

$$\text{code_dept} < \text{code_voisin}$$

Ainsi, chaque paire de voisins ne sera stockée qu'une seule fois, dans l'ordre alphabétique (ou alpha-numérique) de leurs codes.